

Lektie 1 · Stikprøven

Manipulation · 9. klasse

Hører til modul 1 på klassens side om manipulation. Samme metoder, nye eksempler.

Navn: _____ Afleveres: _____

Fire undersøgelser

Skriv for hver af de fire: hvad er **populationen**, hvad er **stikprøven**, og hvilken **skævhed** er der tale om — selvselektion, bortfald, ledende spørgsmål eller forkert sted og tid?

1. Gamingfirmaet

Et spilfirma spørger på sin egen Discord-server: "Vil du have flere loot boxes i spillet?" 92 % af de 1.400 svar er ja. Firmaet skriver bagefter: "Spillerne ønsker flere loot boxes."

2. Skolens spørgeskema

En skole sender et spørgeskema om trivsel til alle 480 forældre. 43 svarer. 88 % af dem er tilfredse med skolen.

3. Spørgsmålet

I en undersøgelse står der: "Mener du også, at mobiltelefoner ødelægger undervisningen?"

4. Interviewene

En journalist interviewer folk i et indkøbscenter en tirsdag kl. 11 om, hvor mange timer de arbejder om ugen.

Opgave 1 · Vurder

1. Udfyld population, stikprøve og skævhed for alle fire.
2. Beregn svarprocenten i undersøgelse 2. Rund til én decimal.
3. Forklar, hvorfor de 88 % i undersøgelse 2 ikke kan bruges som et billede af alle forældre.
4. Skriv spørgsmålet i undersøgelse 3 om, så det bliver neutralt.
5. Hvilken gruppe mennesker vil journalisten i undersøgelse 4 helt sikkert komme til at overse?

Opgave 2 · Lav den om

Skolen har 600 unger fordelt på seks klassetrin med lige mange på hvert trin. I skal lave en repræsentativ undersøgelse med 60 deltagere.

1. Hvor mange procent af skolen er 60 unger?
2. Hvor mange skal I trække fra hvert klassetrin, hvis alle trin skal være lige repræsenteret?
3. Beskriv med to sætninger, hvordan I helt konkret vælger de unger, så udvælgelsen bliver tilfældig.
4. Er 60 nok? Forklar, hvorfor en repræsentativ stikprøve på 60 kan være bedre end en skæv på 400.

Lektie 2 · Diagrammet

Manipulation · 9. klasse

Hører til modul 2 på klassens side om manipulation. Samme metoder, nye tal.

Navn: _____ Afleveres: _____

Opgave 1 · Den afkortede akse

En streamingtjeneste viser antallet af abonnenter i tusinder over seks måneder:

198, 199, 201, 203, 206, 208

januar til juni, antal abonnenter i tusinder

I reklamen starter y-aksen ved **195**.

1. Hvor mange procent er antallet i alt steget fra januar til juni?
2. Når aksen starter ved 195, hvor høj er januars søjle så målt fra aksens bund? Og junis?
3. Hvor mange gange højere ser junis søjle ud end januars på reklamens diagram?
4. Tegn de seks tal i to diagrammer: et med akse fra 195 og et med akse fra 0. Skriv under hvert diagram, hvilket indtryk det giver.

Opgave 2 · Arealtricket

En avis vil vise, at et beløb er **tredoblet**. De tegner en pengeseddel, der er tre gange så bred og tre gange så høj som den gamle. Den lille figur er 40 · 40 mm.

1. Hvor stor er den nye figur i mm?
2. Beregn begge arealer.
3. Hvor mange gange større er arealet? Sammenlign med, hvor mange gange beløbet er steget.
4. Hvad skulle avisen have gjort i stedet?

Opgave 3 · Cirklen der ikke går op

KATEGORI	ANDEL
Musik	38 %
Podcast	27 %
Lydbøger	22 %
Radio	18 %

1. Læg andelene sammen. Hvor mange procentpoint for meget er der?
2. Hvor mange grader ville de fire udsnit fylde tilsammen?
3. Giv to forskellige forklaringer på, hvordan det kan være sket.
4. Hvilken diagramtype burde man bruge i stedet, hvis folk måtte vælge flere svar?

Opgave 4 · Udsnittet af tiden

Antal aktive brugere i tusinder, måned for måned:

MÅNED	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Brugere	30	34	31	28	25	27	30	26	22	24	21	18

1. Tegn kurven for hele året.

2. Hvor mange procent er brugertallet steget eller faldet fra januar til december?
3. Find et udsnit på tre måneder, der får det til at se ud som vækst. Beregn stigningen i procent for netop det udsnit.
4. Skriv to overskrifter til de samme tal: en, der er sand og misvisende, og en, der er sand og retvisende.

Lektie 3 · Tallet og teksten

Manipulation · 9. klasse

Hører til modul 3 på klassens side om manipulation. Samme metoder, nye tal.

Navn: _____ Afleveres: _____

Opgave 1 · Procent eller procentpoint

Andelen af unger, der cykler til skole, er steget fra **5 %** til **9 %**.

1. Hvor mange procentpoint er det steget?
2. Hvor mange procent er det steget?
3. Skriv en overskrift, der får stigningen til at lyde stor, og en, der får den til at lyde lille. Begge skal være sande.
4. Hvis skolen har 600 unger, hvor mange flere cykler der så nu end før?

Opgave 2 · Hvilket tal skal man bruge?

En lille virksomhed har seks ansatte. Månedslønnen i kroner er:

22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 120.000

1. Beregn gennemsnitslønnen.
2. Find medianlønnen.
3. Hvor mange af de seks ansatte tjener mindre end gennemsnittet?
4. Virksomheden skriver i et jobopslag: "Vores medarbejdere tjener i gennemsnit 40.000." Er det løgn? Er det vildledende? Forklar forskellen.
5. Hvilket tal ville du bruge, hvis du skulle fortælle en ansøger sandheden?

Opgave 3 · Relativ og absolut

En overskrift lyder: "**Ny undersøgelse: risikoen stiger med 150 %.**" Risikoen går fra 4 til 10 ud af 50.000 personer.

1. Vis, at stigningen på 150 % er regnet rigtigt.
2. Hvor mange flere personer ud af 50.000 rammes?
3. Skriv den samme oplysning som en overskrift, der ikke skræmmer.
4. Hvornår synes du, det er rimeligt at bruge det relative tal, og hvornår det absolutte?

Opgave 4 · Sammenhæng eller årsag

I de uger, hvor der sælges flest paraplyer, er der også flest forkølede.

1. Forklar, hvorfor man ikke kan konkludere, at paraplyer giver forkølelse.
2. Hvad er den fælles årsag?
3. Find selv to ting, der følges ad uden at være årsag til hinanden.

Opgave 5 · Fem ord

Forklar med én sætning hver, hvad du bør spørge om, når du møder disse formuleringer:

1. "Op til 50 % rabat"
2. "9 ud af 10 anbefaler"
3. "Dobbelt så effektiv"

4. "En ny undersøgelse viser"

5. "Flere end nogensinde før"

Husk til alle tre lektier: vis dine mellemregninger, og skriv dine svar i hele sætninger. I dette emne er begrundelsen lige så vigtig som tallet.